

Probleme de antrenament

1. Calculați următoarele limite:

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + 3n + 9} - \sqrt{n^2 - 4n + 25})$; ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt[5]{n+1} - \sqrt[5]{2n+1})$;
 iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4n^2 + 2n - 3}{4n^2 + 7} \right)^{3n}$; iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} \right)^{n^k}$, $k \in \mathbb{R}$; v) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin \frac{\pi}{n} \right)^n$.

Răspuns. i) $\frac{7}{3}$, ii) $-\infty$, iii) $e^{\frac{3}{2}}$, v) e^π .

2. Fie șirurile $(e_n)_{n \geq 1}$, $e_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ și $(E_n)_{n \geq 1}$, $E_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$.

Să se arate că

- i) (E_n) este convergent;
- ii) $e_n \leq E_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$,
- iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e_n = e$.

Indicație. i) $E_{n+1} - E_n = \frac{1}{(n+1)!} > 0$, deci șirul (E_n) este crescător.

Folosind inegalitatea $k! \geq 2^{k-1}, k \geq 1$ se arată că (E_n) este mărginit.

ii)

$$\begin{aligned} e_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + C_n^1 \cdot \frac{1}{n} + C_n^2 \cdot \frac{1}{n^2} + \dots + C_n^n \cdot \frac{1}{n^n} = \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \\ &< 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} = E_n. \end{aligned}$$

iii) Se folosește criteriul cleștelui.

3. Să se demonstreze că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, unde

i) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2 + k}$; ii) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^3 + k}}$; iii) $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^2}$;

iv) $x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + 5^k}$.

4. Să se calculeze $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, unde

i) $x_n = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{2023} + \frac{1}{2023^2} + \dots + \frac{1}{2023^n} \right)$;

$$\text{ii) } x_n = \frac{1! + 2! + \dots + n!}{(2n)!}; \text{ iii) } x_n = \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}},$$

$$\text{iv) } x_n = \frac{\sin 1 + 2 \sin 2 + \dots + 2^{n-1} \sin n}{1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \dots + (n+1) \cdot 3^n}.$$

Răspuns. i), ii) iv) 0, iii) ∞

5. Să se arate că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, unde

$$\text{i) } x_n = \frac{2}{n} \sin(n\pi+1); \text{ ii) } x_n = (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}) \arctan n, \text{ iii) } x_n = \frac{2n+3}{n+1} \frac{5^n}{4^n + 7^n}.$$

Indicație. (Se folosește proprietatea produsului dintre un șir mărginit și un șir cu limita zero)

6. Să se calculeze limitele șirurilor cu termenul general x_n , unde

$$\text{i) } x_n = \frac{n!}{4^n}, \text{ ii) } x_n = \frac{n!}{n^n}, \text{ iii) } x_n = \frac{3^n n!}{n^n}, \text{ iv) } x_n = \frac{(2n-1)!!}{3^n \cdot n!},$$

$$\text{v) } x_n = \frac{(n!)^2}{(n+1)(n+2)\dots(n+n)}.$$

Indicație. (Se folosește criteriul raportului)

7. Să se calculeze limitele șirurilor cu termenul general y_n , unde

$$\text{i) } y_n = \frac{\sin \frac{3}{n}}{\frac{5}{n}}, \text{ ii) } y_n = \frac{\sin \frac{4}{n}}{\tan \frac{n}{2}}, \text{ iii) } y_n = \frac{\arctan \frac{3n}{n^2+3}}{\sin \frac{n\pi}{2n^2+7}}, \text{ iv) } y_n = \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{n+3}}}{\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n+2}} \right)},$$

$$\text{v) } y_n = \frac{\frac{4}{3n-1}}{\frac{5}{n}}, \text{ vi) } y_n = \frac{2^{\sin \frac{3}{n}} - 1}{\frac{7}{n}}.$$

Indicație. (Se folosesc limite remarcabile)